

STRUKDAT Soal CSPC Bab 7

Sistem Hierarki Perusahaan Multinasional

Deskripsi

Sebuah perusahaan menyimpan struktur organisasi dalam bentuk Binary Tree.

Setiap node menyimpan:

ID Pegawai

Nama Pegawai

Jabatan

Gaji

Jumlah Proyek

Tree dibentuk berdasarkan:

ID Pegawai

menggunakan aturan BST.

Tugas

Setelah tree terbentuk tampilkan:

1. Jumlah pegawai.
2. Jumlah leaf.
3. Tinggi tree.
4. Total gaji perusahaan.
5. Rata-rata gaji.
6. Pegawai dengan gaji terbesar.
7. Pegawai dengan gaji terkecil.
8. Pegawai dengan proyek terbanyak.
9. Jumlah pegawai di atas rata-rata gaji.
10. Nama pegawai terpanjang.
11. Jabatan terpanjang.
12. Traversal preorder.
13. Traversal inorder.
14. Traversal postorder.
15. Level terdalam tree.
16. Jumlah node tiap level.
17. Persentase pegawai pada tiap level.

18. Analisis struktur organisasi.
19. Cetak seluruh data sesuai inorder.
20. Cetak seluruh data sesuai preorder.

Batasan

$1 \leq N \leq 100000$

$0 \leq \text{gaji} \leq 1000000000$

$0 \leq \text{jumlah_proyek} \leq 100000$

Contoh Masukan

5

100 Andi Manager 15000000 5

50 Budi Supervisor 10000000 4

150 Citra Director 25000000 8

25 Deni Staff 7000000 2

75 Eko Staff 7500000 3

Contoh Keluaran

Jumlah Pegawai:

...

Jumlah Leaf:

...

Tinggi Tree:

...

Total Gaji:

...

Rata-rata:

...

Gaji Terbesar:

...

Gaji Terkecil:

...

Proyek Terbanyak:

...

Preorder:

...

Inorder:

...

Postorder:

...

Analisis:

...